EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

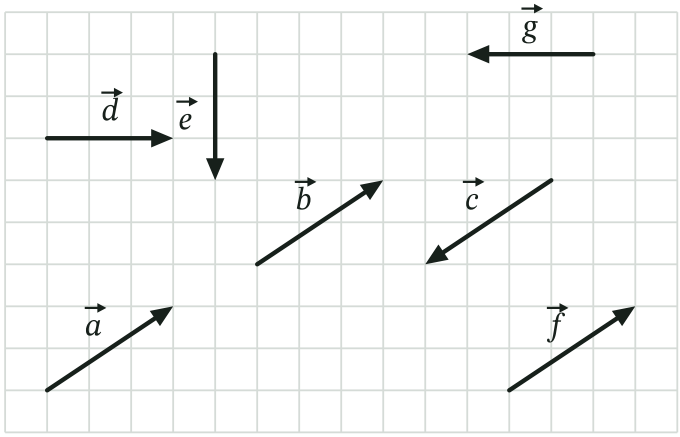
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · NOTION DE VECTEUR

EXERCICES

1 Reconnaître des vecteurs

On a représenté sept vecteurs sur le quadrillage ci-dessous.



a) Quels vecteurs sont égaux au vecteur $\vec{a}$? Justifie. APP ANA

$\vec{b}$ et $\vec{f}$: même direction, même sens, même norme.

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? APP

$\vec{c}$

c) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{d}$? APP

$\vec{g}$

d) Le vecteur $\vec{e}$ a-t-il la même direction que le vecteur $\vec{d}$? Justifie. ANA

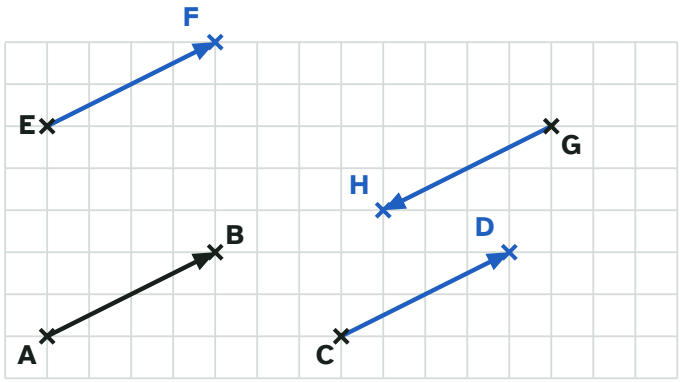
Non : $\vec{e}$ est vertical, $\vec{d}$ est horizontal.

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

2 Construire des représentants

On donne le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ci-dessous.



a) Construis le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

b) Construis le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

c) Construis le point H tel que $\overrightarrow{GH} = -\overrightarrow{AB}$. RÉA

d) Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? Justifie. ANA VAL

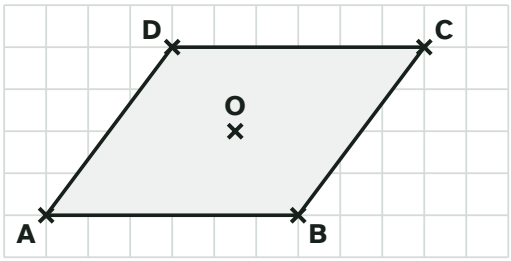
Un parallélogramme, car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

3 Parallélogramme et égalités de vecteurs

ABCD est un parallélogramme de centre O.



a) Complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\dots}$ APP

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

b) Complète : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\dots}$ APP

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

c) Complète : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{\dots}$ ANA

$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, car O est le milieu de [AC].

d) Cite deux vecteurs opposés au vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

$\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CD}$

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

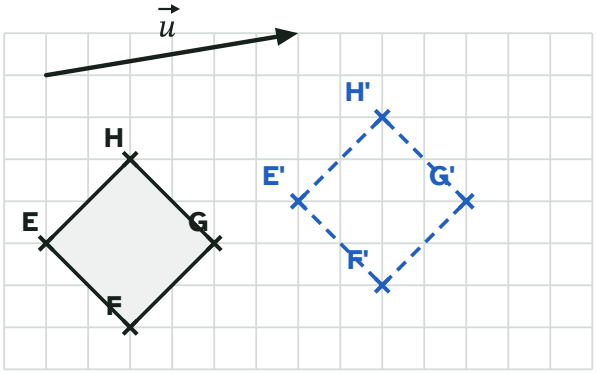
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

4 Le motif de découpe



Pour une grille décorative, la machine découpe un motif en losange EFGH, puis le même motif décalé selon le vecteur $\vec{u}$. Un carreau représente 2 cm.



a) Construis le motif E'F'G'H" obtenu en faisant glisser le motif EFGH selon le vecteur $\vec{u}$. RÉA

b) Cite deux vecteurs égaux au vecteur $\vec{u}$ sur la figure. APP

$\overrightarrow{EE'}$ et $\overrightarrow{FF'}$ (ou $\overrightarrow{GG'}$...)

c) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}$ en carreaux, arrondie au centième. RÉA

$\sqrt{6^2+1^2} = \sqrt{37} \approx 6{,}08$ carreaux

d) De combien de centimètres le motif est-il décalé (arrondi au millimètre) ? RÉA COM

$6{,}08 \times 2 \approx 12{,}2$ cm

APRÈS LE COURS 2 · SOMME DE VECTEURS ET PRODUIT PAR UN RÉEL

5 Relation de Chasles

Simplifie chaque somme à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ RÉA

$\overrightarrow{AE}$

b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$ RÉA

$\overrightarrow{MQ}$

c) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}$ RÉA

$\overrightarrow{CC} = \vec{0}$

d) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$ ANA

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

EXOS

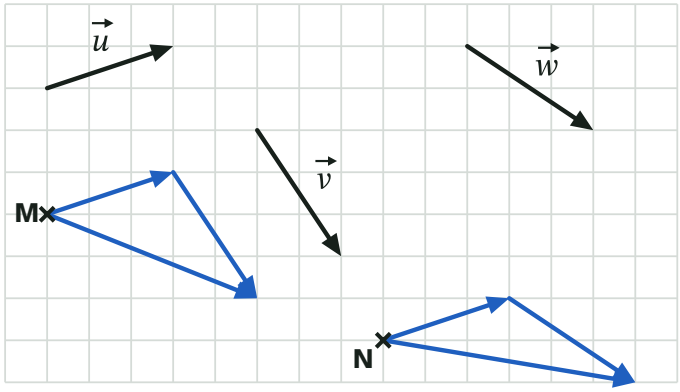
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

6 Construire une somme

On donne les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ci-dessous.



a) Construis le représentant d'origine M du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. RÉA

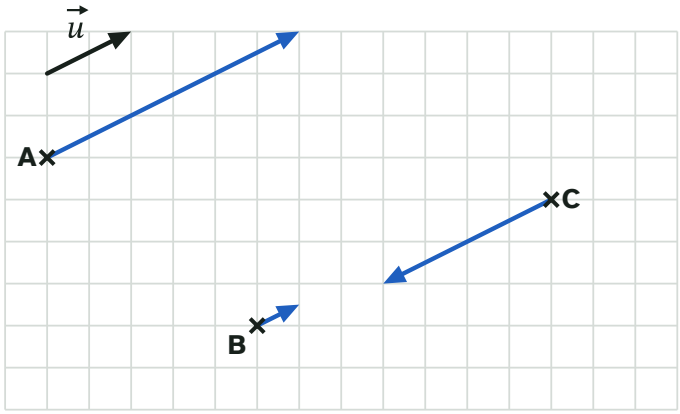
b) Construis le représentant d'origine N du vecteur $\vec{u} + \vec{w}$. RÉA

c) Explique la méthode que tu as utilisée. COM

On place les vecteurs bout à bout ; le vecteur somme va de l'origine du premier à l'extrémité du second.

7 Produit d'un vecteur par un réel

On donne le vecteur $\vec{u}$ ci-dessous.



a) Construis le représentant d'origine A du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

b) Construis le représentant d'origine B du vecteur $\frac{1}{2}\vec{u}$. RÉA

c) Construis le représentant d'origine C du vecteur $-2\vec{u}$. RÉA

d) La norme de $\vec{u}$ vaut $\sqrt{5}$ carreaux. Donne la norme de $3\vec{u}$ et celle de $-2\vec{u}$, arrondies au centième. RÉA

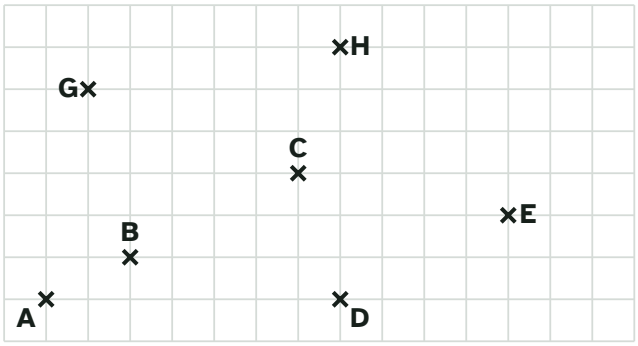
$3\sqrt{5} \approx 6{,}71$ carreaux et $2\sqrt{5} \approx 4{,}47$ carreaux.

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

8 Colinéarité et alignement

On a placé des points sur le quadrillage ci-dessous.



a) Écris le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

$\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$

b) Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

c) Écris le vecteur $\overrightarrow{DE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Que peux-tu dire des droites (AB) et (DE) ? ANA VAL

$\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{AB}$ **: les vecteurs sont colinéaires, donc (AB) et (DE) sont parallèles.**

d) Les droites (AB) et (GH) sont-elles parallèles ? Justifie. ANA VAL

Non : $\overrightarrow{GH}$ (6 ; 1) n'a pas la même direction que $\overrightarrow{AB}$ (2 ; 1).

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

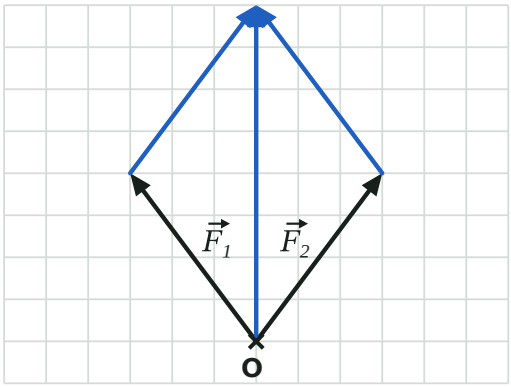
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

9 Lever une cuve



Une cuve est levée par deux élingues accrochées au même point O. Les actions des élingues sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 500 N. Le poids de la cuve vaut 4 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O par la règle du parallélogramme. RÉA

b) Décris la direction et le sens du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$. APP COM

Direction verticale, vers le haut.

c) Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux, puis en newtons. RÉA

8 carreaux, soit 4 000 N.

d) Le poids de la cuve est représenté par un vecteur vertical, vers le bas, de 8 carreaux. Que peux-tu dire de ce vecteur et du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? Que signifie ce résultat ? ANA VAL

Ils sont opposés : la somme des actions des élingues compense le poids, la cuve est en équilibre.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

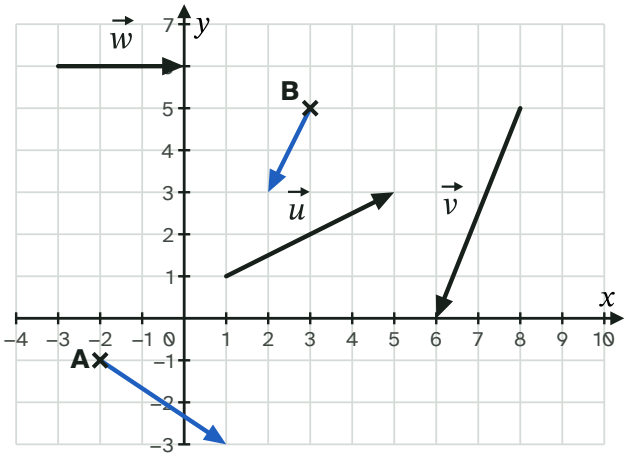
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VECTEURS DANS UN REPÈRE

10 Lire et représenter des coordonnées

Le plan est muni du repère ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. APP

$\vec{u}(4\,;2)$, $\vec{v}(-2\,;-5)$ et $\vec{w}(3\,;0)$

b) Trace le représentant d'origine A du vecteur $\vec{s}(3\,;-2)$. RÉA

c) Trace le représentant d'origine B du vecteur $\vec{t}(-1\,;-2)$. RÉA

11 Calculer les coordonnées d'un vecteur

Dans un repère, on donne les points A(2 ; 5), B(7 ; 1), C(−3 ; 4) et D(0 ; −2).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(7-2\,;1-5)$, soit $\overrightarrow{AB}(5\,;-4)$

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

$\overrightarrow{CD}(0-(-3)\,;-2-4)$, soit $\overrightarrow{CD}(3\,;-6)$

c) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DA}$. RÉA

$\overrightarrow{DA}(2\,;7)$

d) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

$\overrightarrow{BC}(-10\,;3)$

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

12 Somme et produit

On donne les vecteurs $\vec{u}(3\,;-2)$, $\vec{v}(-1\,;5)$ et $\vec{w}(4\,;0)$.

a) Calcule les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

(2 ; 3)

b) Calcule les coordonnées de $4\vec{u}$ et de $-3\vec{v}$. RÉA

$4\vec{u}(12\,;-8)$ et $-3\vec{v}(3\,;-15)$

c) Calcule les coordonnées de $2\vec{u}+\vec{w}$. RÉA

(10 ; –4)

d) Calcule les coordonnées de $\vec{u}-\vec{v}$, c'est-à-dire de $\vec{u}+(-\vec{v})$. RÉA

(4 ; –7)

13 Reconnaître un parallélogramme

Dans un repère, on donne les points A(–2 ; 1), B(3 ; 2), C(5 ; 6) et D(0 ; 5).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(5\,;1)$ et $\overrightarrow{DC}(5\,;1)$

b) Que peux-tu en conclure pour le quadrilatère ABCD ? VAL

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc ABCD est un parallélogramme.

c) Calcule les coordonnées du point E tel que ABEC soit un parallélogramme. ANA RÉA

Il faut $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AB}(5\,;1)$, donc E(5 + 5 ; 6 + 1), soit E(10 ; 7).

14 Colinéarité et alignement

Dans chaque cas, dis si les vecteurs sont colinéaires en calculant $x\times y'-x'\times y$.

a) $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;9)$ RÉA VAL

$2\times 9-6\times 3=0$: colinéaires.

b) $\vec{u}(4\,;-1)$ et $\vec{v}(-8\,;3)$ RÉA VAL

$4\times 3-(-8)\times(-1)=12-8=4$: non colinéaires.

c) $\vec{u}(-5\,;2)$ et $\vec{v}(10\,;-4)$ RÉA VAL

$-5\times(-4)-10\times 2=20-20=0$: colinéaires.

d) Les points E(1 ; 2), F(3 ; 5) et G(7 ; 11) sont-ils alignés ? Justifie. ANA VAL

$\overrightarrow{EF}(2\,;3)$ et $\overrightarrow{EG}(6\,;9)$: $2\times 9-6\times 3=0$, donc les points sont alignés.

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

15 Calculer une norme

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

a) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}(6\ ;\ -8)$. RÉA

$\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$

b) Calcule la norme du vecteur $\vec{v}(-2\ ;\ 5)$, arrondie au dixième. RÉA

$\sqrt{4+25} = \sqrt{29} \approx 5{,}4$

c) On donne A(−1 ; 2) et B(4 ; 14). Calcule la distance AB. RÉA

$\overrightarrow{AB}(5\ ;\ 12)$, donc $AB = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$

16 Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé, on donne les points A(1 ; 1), B(5 ; 4) et C(−2 ; 5).

a) Calcule les longueurs AB, AC et BC. RÉA

$\overrightarrow{AB}(4\ ;\ 3)$: AB = 5 ; $\overrightarrow{AC}(-3\ ;\ 4)$: AC = 5 ; $\overrightarrow{BC}(-7\ ;\ 1)$: $BC = \sqrt{50}$

b) Le triangle ABC est-il isocèle ? Justifie. VAL

Oui, isocèle en A, car AB = AC = 5.

c) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifie à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore. ANA VAL

$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50 = BC^2$: le triangle est rectangle en A.

17 Le programme de la table de découpe



Une table de découpe repère les points d'une tôle dans un repère orthonormé dont l'unité est le millimètre. La torche doit découper une pièce dont les sommets sont A(100 ; 50), B(400 ; 50), C(500 ; 290) et D(200 ; 290).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature de ABCD ? RÉA VAL

$\overrightarrow{AB}(300\ ;\ 0)$ et $\overrightarrow{DC}(300\ ;\ 0)$: ils sont égaux, donc ABCD est un parallélogramme.

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

$\overrightarrow{BC}(100\ ;\ 240)$

c) Calcule la longueur BC. RÉA

$\sqrt{100^2 + 240^2} = \sqrt{67\,600} = 260$ mm

d) La vitesse de coupe est de 1 500 mm par minute. Combien de temps dure la découpe du contour ABCD (arrondi à la seconde) ? ANA RÉA

Périmètre : 2 × (300 + 260) = 1 120 mm ; durée : $\dfrac{1\,120}{1\,500} \approx 0{,}747$ min, soit environ 45 s.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le garde-corps de la passerelle



Un garde-corps est dessiné dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. La lisse haute va de A(0 ; 100) à B(240 ; 100). Une barre oblique de remplissage va de C(0 ; 10) à D(120 ; 100), et une deuxième barre doit partir de E(120 ; 10).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

$\overrightarrow{CD}(120\ ;\ 90)$

b) La deuxième barre [EF] doit être parallèle à [CD] et de même longueur, avec F sur la droite (AB). ANA COM

Explique pourquoi $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CD}$.

Les deux barres ont la même direction, le même sens (vers le haut) et la même longueur : les vecteurs sont égaux.

c) Calcule les coordonnées du point F. Vérifie qu'il est bien sur la droite (AB). RÉA VAL

F(240 ; 100) : son ordonnée est 100, comme A et B.

d) Quelle est la nature du quadrilatère CDFE ? Justifie. VAL

Un parallélogramme, car $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$.

e) Calcule la longueur d'une barre oblique. RÉA

$\sqrt{120^2 + 90^2} = 150$ cm

f) Les points C, D et B sont-ils alignés ? Justifie avec les coordonnées. ANA VAL

$\overrightarrow{CD}(120\ ;\ 90)$ et $\overrightarrow{CB}(240\ ;\ 90)$: $120 \times 90 - 240 \times 90 = -10\,800$. **Le résultat n'est pas nul : les points ne sont pas alignés.**

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

P2 Le chariot du pont roulant



Dans un atelier, la position du crochet d'un pont roulant est repérée dans un repère orthonormé dont l'unité est le mètre. Le crochet part du point O(0 ; 0). Il se déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}(12\,;\,0)$ (déplacement du pont), puis selon le vecteur $\vec{v}(0\,;\,5)$ (déplacement du chariot) pour atteindre la zone de soudage S.

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. Déduis-en les coordonnées du point S. RÉA

$\vec{u}+\vec{v}(12\,;\,5)$, donc $\overrightarrow{OS}=\vec{u}+\vec{v}$ et S(12 ; 5).

b) Dans un repère, représente les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OS}$ (échelle de ton choix). RÉA COM

c) Calcule la distance OS en ligne droite. RÉA

$\sqrt{12^2+5^2}=\sqrt{169}=13$ m

d) Le pont et le chariot peuvent aussi bouger en même temps : le crochet va alors directement de O à S. La vitesse est de 0,5 m/s. Calcule le temps gagné par le trajet direct. ANA RÉA

Trajet en deux temps : 17 m, soit $\frac{17}{0{,}5}=34$ s. Trajet direct : 13 m, soit $\frac{13}{0{,}5}=26$ s. On gagne 8 s.

e) Le vecteur $\overrightarrow{OS}$ est-il colinéaire au vecteur $\vec{w}(24\,;\,10)$? Justifie. ANA VAL

Oui : $\vec{w}=2\overrightarrow{OS}$ (coordonnées proportionnelles).